

Control de acceso mediante RFID para una zona de estudio

ESP32, Wokwi, PlatformIO y conectividad IoT

Código del proyecto	IOT-A6F8B4147B
Cédula	*****8534
Versión de asignación	IOT-2026-B1-v1
Modalidad	Individual

Contexto y uso del documento

Este documento entrega exclusivamente los insumos individuales asociados al proyecto y está organizado en tres bloques: actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Cada bloque contiene datos, componentes, parámetros y referencias asignadas. La actividad 2 se asocia con una plataforma en la nube y la actividad 3 con un broker Mosquitto ejecutado localmente. Los requerimientos, las acciones, los productos, las evidencias, los criterios de evaluación y las instrucciones de entrega no forman parte de este PDF; se publicarán paulatinamente en la plataforma del curso. Cada publicación identificará el bloque de insumos correspondiente. El documento conserva la misma asignación individual durante todo el curso.

1. Insumos para la actividad 1

Ficha de insumos individuales - Actividad 1 - 25 %.

1.1. Datos del escenario

Contexto	una zona de estudio
Propósito	Gestionar accesos simulados y conservar evidencia de autorizaciones y rechazos.
Variable principal	identificador RFID
Regla asignada	autorizar únicamente las credenciales asignadas y bloquear temporalmente tras tres rechazos

1.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Lector RFID MFRC522 - SPI - identificador Wokwi: board-mfrc522
Actuador	Servomotor - identificador Wokwi: wokwi-servo
Interfaz local	LED de estado - identificador Wokwi: wokwi-led

1.3. Parametros individuales

Tiempo de bloqueo	13 segundos de bloqueo
UID autorizado	30 4F 8E C0
Intervalo de muestreo	850 ms
Confirmacion de alarma	2 lecturas consecutivas
Margen de retorno	4 unidades respecto al umbral
Estado seguro	posicion de 0 grados

2. Insumos para la actividad 2

Ficha de insumos individuales - Actividad 2 - 35 % - Plataforma en la nube.

2.1. Datos del escenario

Contexto	una zona de estudio
Proposito	Gestionar accesos simulados y conservar evidencia de autorizaciones y rechazos.
Variable principal	identificador RFID
Regla asignada	autorizar unicamente las credenciales asignadas y bloquear temporalmente tras tres rechazos

2.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Lector RFID MFRC522 - SPI - identificador Wokwi: board-mfrc522
Actuador	Servomotor - identificador Wokwi: wokwi-servo
Interfaz local	LED de estado - identificador Wokwi: wokwi-led

2.3. Parametros individuales

Tiempo de bloqueo	13 segundos de bloqueo
UID autorizado	30 4F 8E C0
Intervalo de muestreo	850 ms
Periodo de publicacion	9 segundos
Intervalo de reconexion	6 segundos
Confirmacion de alarma	2 lecturas consecutivas
Margen de retorno	4 unidades respecto al umbral
Comandos remotos	AUTO, ABRIR y CERRAR
Estado seguro	posicion de 0 grados

2.4. Destino de datos

Destino de datos	Plataforma en la nube
Servicio especifico	Definido en el enunciado publicado para la actividad 2

2.5. Condiciones de referencia

Condicion de referencia A	Una credencial no autorizada una sola vez.
Condicion de referencia B	Tres credenciales no autorizadas consecutivas; bloqueo esperado tras el tercer rechazo.
Dato no valido de referencia	Lectura fuera del rango admisible o valor no numerico.
Duracion de interrupcion de red	20 segundos
Intervalo de reconexion	6 segundos
Comandos asignados	AUTO, ABRIR y CERRAR
Comando no reconocido de referencia	COMANDO_DESCONOCIDO
Estado seguro asignado	posicion de 0 grados

3. Insumos para la actividad 3

Ficha de insumos individuales - Actividad 3 - 40 % - Mosquito local.

3.1. Datos del escenario

Contexto	una zona de estudio
Proposito	Gestionar accesos simulados y conservar evidencia de autorizaciones y rechazos.
Variable principal	identificador RFID
Regla asignada	autorizar unicamente las credenciales asignadas y bloquear temporalmente tras tres rechazos

3.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Lector RFID MFRC522 - SPI - identificador Wokwi: board-mfrc522
Actuador	Servomotor - identificador Wokwi: wokwi-servo
Interfaz local	LED de estado - identificador Wokwi: wokwi-led

3.3. Parametros individuales

Tiempo de bloqueo	13 segundos de bloqueo
UID autorizado	30 4F 8E C0
Intervalo de muestreo	850 ms
Periodo de publicacion	9 segundos
Intervalo de reconexion	6 segundos
Confirmacion de alarma	2 lecturas consecutivas
Margen de retorno	4 unidades respecto al umbral
Comandos remotos	AUTO, ABRIR y CERRAR
Estado seguro	posicion de 0 grados

3.4. Broker local Mosquitto y temas MQTT

Broker	Eclipse Mosquitto
Ubicacion	Entorno local
Tema base	iot/a6f8b4147b
Telemetria	iot/a6f8b4147b/telemetry
Estado	iot/a6f8b4147b/status
Comandos	iot/a6f8b4147b/command
Alertas	iot/a6f8b4147b/alert

3.5. Formato de datos asignado

```
{
  "device_id": "IOT-A6F8B4147B",
  "variable": "identificador RFID",
  "value": 0.0,
  "unit": "segundos de bloqueo",
  "mode": "AUTO",
  "alarm": false,
  "sequence": 1
}
```

3.6. Condiciones de referencia

Condicion de referencia A	Una credencial no autorizada una sola vez.
Condicion de referencia B	Tres credenciales no autorizadas consecutivas; bloqueo esperado tras el tercer rechazo.
Dato no valido de referencia	Lectura fuera del rango admisible o valor no numerico.
Duracion de interrupcion de red	20 segundos
Intervalo de reconexion	6 segundos
Comandos asignados	AUTO, ABRIR y CERRAR
Comando no reconocido de referencia	COMANDO_DESCONOCIDO
Estado seguro asignado	posicion de 0 grados